关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F012 双根号函数值域：几何意义法（距离型）

二级结论

条件

参数与定义域：

$a>0$，$b>0$，$m,n\in\mathbb{R}$，$x\in\mathbb{R}$，且

$$f(x)=\sqrt{(x-m)^2+a^2}+\sqrt{(x-n)^2+b^2}.$$

结论

距离和的最小值：

取 $A(m,-a)$、$B(n,b)$、$P(x,0)$，则

$$f(x)=|PA|+|PB|\geq|AB|=\sqrt{(m-n)^2+(a+b)^2}.$$

由于 A、B 分居 x 轴两侧，线段 AB 必与 x 轴相交。当 P 为交点时取等号，此时

$$x=\frac{bm+an}{a+b}.$$

因此 $f(x)$ 的值域为

$$\left[\sqrt{(m-n)^2+(a+b)^2},+\infty\right).$$

理解说明

一句话直觉

把两个根式看作点 $P(x,0)$ 到两个定点的距离；将定点放在 x 轴两侧，折线拉直时最短。

核心拆解

根式就是距离：

$\sqrt{(x-m)^2+a^2}$ 是 $P(x,0)$ 到 $A(m,-a)$ 的距离；同理，$\sqrt{(x-n)^2+b^2}$ 是 P 到 $B(n,b)$ 的距离。

为什么把两点放在异侧：

距离公式中的纵坐标差要平方，因此 a 与 $-a$ 对应的距离相同。选取异侧的 A、B 后，线段 AB 必穿过 x 轴。

什么时候最短：

P 可以在整条 x 轴上移动。当它恰好位于线段 AB 与 x 轴的交点时，折线

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$A \to P \to B$ 变成直线段 AB，距离和最小。

算出的是什么

此时纵向距离合计为 $a+b$，横向距离为 $|m-n|$，所以最短距离为

$$|AB| = \sqrt{(m-n)^2 + (a+b)^2}.$$

使用场景

- 两个根式相加，且每个根号内都能配成 $(x-\text{常数})^2 + \text{正常数}$ 时，可尝试距离法。
- 若题目限制了 x 的取值范围，应检查交点对应的 x 是否仍在允许范围内。

证明

思路提示

构造点 $A(m,-a)$、$B(n,b)$、$P(x,0)$，把 $f(x)$ 化为 $|PA|+|PB|$，再用两点之间线段最短。

正式推导

步骤一（对应距离）：

由两点间距离公式，

$$|PA| = \sqrt{(x-m)^2 + a^2}, \qquad |PB| = \sqrt{(x-n)^2 + b^2}.$$

因此 $f(x) = |PA| + |PB|$。

步骤二（找到最短路径）：

由三角形不等式，

$$f(x) = |PA| + |PB| \geq |AB|.$$

因为 $a, b > 0$，A、B 分居 x 轴两侧，线段 AB 必与 x 轴相交。取 P 为这一交点，就有 P 在线段 AB 上，故等号确实能够成立。

步骤三（计算最小值）：

$$\begin{aligned} |AB| &= \sqrt{(m-n)^2 + \big((-a)-b\big)^2} \\ &= \sqrt{(m-n)^2 + (a+b)^2}. \end{aligned}$$

线段 AB 与 x 轴的交点横坐标为

$$x = m + \frac{a}{a+b}(n-m) = \frac{bm+an}{a+b}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（确定值域）：

f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，最小值能够取得；且当 $x \to +\infty$ 时，$f(x) \to +\infty$。因此其值域为

$$\left[\sqrt{(m-n)^2+(a+b)^2}, +\infty\right).$$

典型例题

例 1（直接识别）

求 $f(x)=\sqrt{(x-1)^2+4}+\sqrt{(x-3)^2+9}$ 的最小值及取等时的 x。

识别与构造：

$m=1$，$n=3$，$a=2$，$b=3$。取 $A(1,-2)$、$B(3,3)$、$P(x,0)$，则 $f(x)=|PA|+|PB|$。

求最小值：

$$f(x) \geq |AB| = \sqrt{(1-3)^2+(2+3)^2} = \sqrt{29}.$$

求取等位置：

$$x = \frac{3\cdot 1 + 2\cdot 3}{2+3} = \frac{9}{5}.$$

答案： 最小值为 $\sqrt{29}$，此时 $x=\dfrac{9}{5}$。

例 2（先配方）

求 $f(x)=\sqrt{x^2-4x+5}+\sqrt{x^2+2x+5}$ 的最小值。

配方：

$$x^2-4x+5=(x-2)^2+1^2, \qquad x^2+2x+5=(x+1)^2+2^2.$$

所以 $m=2$，$n=-1$，$a=1$，$b=2$。

求最小值与取等位置：

$$f_{\min} = \sqrt{(2-(-1))^2+(1+2)^2} = 3\sqrt{2},$$
$$x = \frac{2\cdot 2 + 1\cdot(-1)}{1+2} = 1.$$

答案： 最小值为 $3\sqrt{2}$，此时 $x=1$。

例 3（含参数）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

已知 $k>0$，

$$f(x)=\sqrt{(x-2)^2+k^2}+\sqrt{(x-5)^2+9}$$

的最小值为 5。求 k 及取等时的 x。

确定参数：

$m=2$，$n=5$，$a=k$，$b=3$。

利用最小值求 k：

$$\sqrt{(2-5)^2+(k+3)^2}=5,$$

故 $(k+3)^2=16$。由于 $k>0$，有 $k+3=4$，即 $k=1$。

求取等位置：

$$x=\frac{3\cdot 2+1\cdot 5}{1+3}=\frac{11}{4}.$$

答案：$k=1$，此时 $x=\dfrac{11}{4}$。

易错提醒

易错点一：两点放在同侧

若取 $A(m,a)$、$B(n,b)$，两点都在 x 轴上方。线段 AB 不经过 x 轴，不能让 $P(x,0)$ 在线段 AB 上，因此不能直接把最小值写成 $|AB|$。

改法：把其中一点关于 x 轴对称。例如取 $A(m,-a)$、$B(n,b)$，对应的 $|PA|$、$|PB|$ 不变，但 A、B 分居异侧。

易错点二：只写“共线”

三角形不等式的等号条件是 P 在线段 AB 上。如果 P 位于线段的延长线上，即使三点共线，仍有 $|PA|+|PB|>|AB|$。

本题为何能取等： $a,b>0$，所以线段 AB 必穿过 x 轴；令 P 为交点即可。

易错点三：纵坐标差算错

A、B 的纵坐标分别为 $-a$、b，所以纵向距离是

$$|b-(-a)|=a+b,$$

不是 $|a-b|$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点四：忽略定义域限制

公式给出的取等位置是

$$x_0=\frac{bm+an}{a+b}.$$

当 $x\in\mathbb{R}$ 时一定能够取到；若题目另有限制，例如 $x\geq c$，应先检查 x_0 是否属于允许范围。

结论小结

一句话核心

两个根式看成两段距离；把定点放在 x 轴两侧，折线拉直时最短。

使用条件

- $$f(x)=\sqrt{(x-m)^2+a^2}+\sqrt{(x-n)^2+b^2},\qquad a,b>0.$$
- 求下述完整值域时，x 的定义域为 $\mathbb{R}$。

结果

$$\min_{x\in\mathbb{R}} f(x)=\sqrt{(m-n)^2+(a+b)^2},$$

取等时　$x=\dfrac{bm+an}{a+b}$，　值域为　$\left[\sqrt{(m-n)^2+(a+b)^2},+\infty\right)$.

关键提醒

- 可取 $A(m,-a)$、$B(n,b)$、$P(x,0)$；异侧放置保证线段 AB 与 x 轴相交。
- 取最小值时，P 必须在线段 AB 上；若 x 的定义域受限，须检查交点是否允许取到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料